



Nombre: Steven Chuiza

Fecha: 26/05/2026

```
In [37]: # Creación aleatoria de datos
import numpy as np
import random
random.seed(42)
```

```
In [38]: #Creao una variable de tipo lista vacia
nivel_estudios = []
#CREando o ingresando a mi lista la variable Secuariada y creo 110 veces secund
nivel_estudios.extend(['Secundaria']*110)
nivel_estudios.extend(['Bachillerato']*172)
nivel_estudios.extend(['Grado']*145)
nivel_estudios.extend(['Master']*52)
nivel_estudios.extend(['Doctorado']*21)

nivel_estudios = np.random.permutation(nivel_estudios)
```

```
In [39]: print(nivel_estudios)
```

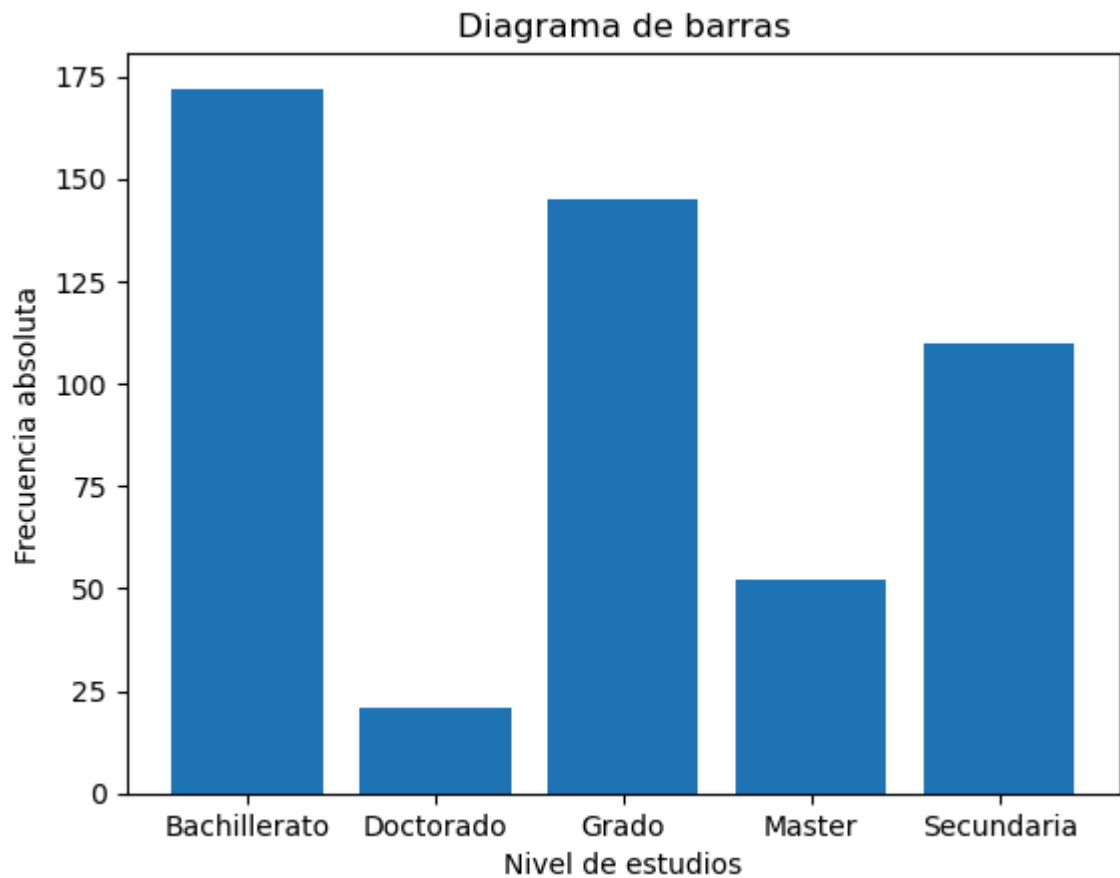
```
['Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Master' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria'
'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Grado' 'Master' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado'
'Secundaria' 'Grado' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado'
'Grado' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
'Grado' 'Master' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Master' 'Grado'
'Grado' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Master' 'Master' 'Grado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Doctorado'
'Master' 'Grado' 'Doctorado' 'Grado' 'Master' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Master' 'Grado' 'Grado'
'Master' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Master'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Master'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Master'
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Doctorado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado'
'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Doctorado' 'Bachillerato'
'Grado' 'Master' 'Grado' 'Master' 'Master' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Master' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
'Master' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Master' 'Secundaria' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Master' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Doctorado'
'Master' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Master' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Grado' 'Doctorado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado'
'Doctorado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Master' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Doctorado' 'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Master' 'Master']
```

```
'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Master'
'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
'Master' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Grado'
'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Master' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
'Grado' 'Grado' 'Master' 'Master' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Master'
'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master'
'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Master' 'Bachillerato'
'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Master'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado'
'Master' 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Doctorado' 'Grado' 'Master' 'Grado' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado'
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Doctorado' 'Master' 'Grado'
'Master' 'Doctorado' 'Grado' 'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Master'
'Bachillerato' 'Master']
```

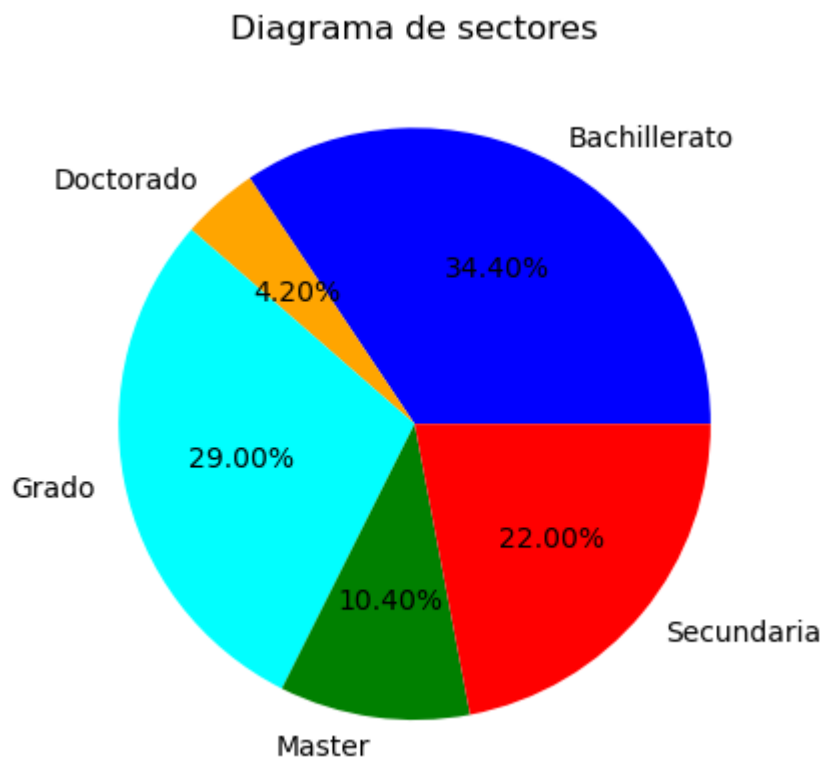
```
In [40]: # DIAGRAMA DE BARRAS
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
estudios, frecuencia = np.unique(nivel_estudios, return_counts=True)
print(estudios, frecuencia)
```

```
['Bachillerato' 'Doctorado' 'Grado' 'Master' 'Secundaria'] [172  21 145  52 110]
```

```
In [41]: plt.ylabel('Frecuencia absoluta')
plt.xlabel('Nivel de estudios')
plt.title('Diagrama de barras')
plt.bar(estudios, frecuencia) # https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplo
plt.show()
```



```
In [42]: # DIAGRAMA DE SECTORES
colores = {'red', 'blue', 'orange', 'green', 'cyan'}
plt.pie(frecuencia, labels=estudios, colors=colores, autopct='%1.2f%%')
plt.title('Diagrama de sectores')
plt.show()
```



```
In [43]: # Tarea implementar con pandas esta información
```

In [44]: `import pandas as pd`

In [45]: `# 1. Transformamos el arreglo mezclado a un DataFrame de Pandas
'nivel_estudios' es el arreglo de NumPy que ya tienes desordenado en la celda
df = pd.DataFrame(nivel_estudios, columns=['Nivel_Estudios'])`

In [46]: `print(" 1. VISTA PREVIA DE LOS DATOS (df.head)")
Muestra los primeros 5 registros del DataFrame para verificar la estructura
print(df.head())`

```
1. VISTA PREVIA DE LOS DATOS (df.head)
Nivel_Estudios
0    Secundaria
1    Bachillerato
2    Bachillerato
3    Bachillerato
4    Secundaria
```

In [47]: `print(" 2. DIMENSIONES DEL DATAFRAME (df.shape) ")
Devuelve una tupla (filas, columnas)
print(f"El DataFrame tiene {df.shape[0]} filas (registros) y {df.shape[1]} columnas")`

```
2. DIMENSIONES DEL DATAFRAME (df.shape)
El DataFrame tiene 500 filas (registros) y 1 columna.
```

In [48]: `print("3. INFORMACIÓN ESTRUCTURAL Y TIPOS DE DATOS (df.info)")
Muestra si hay valores nulos, el tipo de dato (object/texto) y uso de memoria
print(df.info())`

```
3. INFORMACIÓN ESTRUCTURAL Y TIPOS DE DATOS (df.info)
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 500 entries, 0 to 499
Data columns (total 1 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Nivel_Estudios  500 non-null   str
dtypes: str(1)
memory usage: 4.0 KB
None
```

In [49]: `print("4. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA VARIABLE CUALITATIVA (df.describe)")
Al ser texto, describe() muestra: conteo total, valores únicos, el valor más frecuente
print(df.describe())`

```
4. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA VARIABLE CUALITATIVA (df.describe)
Nivel_Estudios
count          500
unique           5
top    Bachillerato
freq           172
```

In [50]: `print("5. TABLA DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS (df.value_counts)")
Cuenta cuántas veces aparece cada categoría y las ordenamos de mayor a menor frecuencia
frecuencias_abs = df['Nivel_Estudios'].value_counts()
print(frecuencias_abs)`

5. TABLA DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS (df.value_counts)

```
Nivel_Estudios
Bachillerato    172
Grado           145
Secundaria      110
Master          52
Doctorado       21
Name: count, dtype: int64
```

```
In [51]: print("6. TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS / PROPORCIONES")
# Con 'normalize=True' obtenemos el porcentaje de cada categoría en el DataFrame
frecuencias_rel = df['Nivel_Estudios'].value_counts(normalize=True) * 100
print(frecuencias_rel.map('{:.2f}%'.format))
```

6. TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS / PROPORCIONES

```
Nivel_Estudios
Bachillerato    34.40%
Grado           29.00%
Secundaria      22.00%
Master          10.40%
Doctorado       4.20%
Name: proportion, dtype: str
```

```
In [52]: df = pd.DataFrame(nivel_estudios, columns=['Nivel_Estudios'])

# EXTRAER CARACTERÍSTICAS RESUMIDAS EN TABLAS

# Creamos una tabla de frecuencias completa (Absoluta y Relativa %)
tabla_caracteristicas = pd.DataFrame({
    'Frecuencia Absoluta': df['Nivel_Estudios'].value_counts(),
    'Frecuencia Relativa (%)': (df['Nivel_Estudios'].value_counts(normalize=True)
    })

# Asignamos un nombre al índice de la tabla para que quede perfectamente identifi
tabla_caracteristicas.index.name = 'Nivel de Estudios'
```

```
In [53]: print("VISTA PREVIA DEL DATASET ORIGINAL (Primeras 10 filas):")
display(df.head(10))

print("\nTABLA DE CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS:")
display(tabla_caracteristicas)
```

VISTA PREVIA DEL DATASET ORIGINAL (Primeras 10 filas):

Nivel_Estudios	
0	Secundaria
1	Bachillerato
2	Bachillerato
3	Bachillerato
4	Secundaria
5	Bachillerato
6	Grado
7	Secundaria
8	Grado
9	Bachillerato

TABLA DE CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS:

	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa (%)
Nivel de Estudios		
Bachillerato	172	34.4
Grado	145	29.0
Secundaria	110	22.0
Master	52	10.4
Doctorado	21	4.2

Repositorio de GitGuhb: https://github.com/tiven29/Fundamentos_Machine_Learning

In []: